

特厚钢板的组织性能演变与焊接残余应力研究综述

1. 特厚板工程应用

随着大型基础设施建设与重大装备制造技术的快速发展，特厚钢板因其优异的承载能力、焊接性能及结构可靠性，被广泛应用于水电工程、桥梁工程、海洋工程以及大型建筑结构等领域。工程上通常将厚度 4.5~20 mm 的钢板定义为中板，20~60 mm 为厚板，而厚度大于 60 mm 的钢板则归类为特厚板。随着结构大型化、服役载荷增加及服役环境日益复杂，特厚钢板已成为大型焊接结构和重大工程装备中不可或缺的关键承载材料[1]。

不同工程领域根据服役环境和性能需求形成了多种典型特厚钢板体系。水电工程主要采用高强度、高韧性的压力钢管及蜗壳用钢；桥梁工程以高强桥梁钢为主；海洋工程则广泛采用船用及海工高强钢；建筑工程更加关注钢板的厚度方向性能（Z 向性能）和抗层状撕裂能力。近年来，随着大型抽水蓄能电站、高海拔水电站、跨海桥梁及超高层建筑的发展，特厚钢板正朝着高强度、高韧化、易焊接和全厚度性能均匀化的方向不断发展，其典型应用如表 1 所示。

表 1 特厚板的主要工程应用

钢板牌号	板厚（mm）	核心性能标签	具体应用部件/场景
Q890SF	56	1000MPa 级超高强水电钢	高水头引水压力钢管、大型蜗壳、岔管及厚壁肋板。
SX780CF	120	800MPa 级水电特厚钢	巨型抽水蓄能电站的高压引水钢管、蜗壳等。
Q500qE	100	500MPa 级高强桥梁钢	现代超大跨度钢结构桥梁（如川藏铁路特大桥等）的主承力构件。
EH36	100	船用/海工级高强钢	海上风电导管架基础、船舶外壳、近海工程结构件。
Q355MD-Z35	80	抗层状撕裂特厚建筑钢	高层建筑中易发生层状撕裂的 T 型、十字型强拘束焊接节点。

值得注意的是，不同国家和行业对于钢板牌号采用了不同的命名方式。我国结构钢通常采用"Q+数字"表示，其中 Q 表示屈服强度，数字表示钢材规定的最小屈服强度（MPa），例如 Q355 表示屈服强度不低于 355 MPa 的结构钢。在此基础上，还可附加不同后缀表示钢材的用途或特殊性能，如 Q500qE 中的 q 表示桥梁用钢，E 表示具有较好的低温冲击韧性；Q355MD-Z35 中的 MD 表示建筑结构用钢，依据 GB/T 5313--2023《厚度方向性能钢板》国标规定，Z35 表示钢板厚

度方向断面收缩率不低于 35%，具有优良的抗层状撕裂能力。

欧洲标准则普遍采用"S+数字"进行命名，其中 S 表示结构钢，数字同样表示最小屈服强度。例如 S355 系列钢包括 S355JR、S355J2、S355N、S355NL 及 S355ML 等。其中，N 表示正火或正火轧制状态，NL 表示适用于低温环境的正火钢，M 表示热机械控制轧制（TMCP），ML 则表示具有更高低温韧性的 TMCP 钢。因此，S355NL 和 S355ML 虽然屈服强度相同，但由于生产工艺及韧性等级不同，其焊接性能、组织均匀性及适用工况存在明显差异。

2. 特厚板性能分析

2.1 材料的组成

特厚钢板通常具有厚度大、服役载荷高及焊接工作量大的特点，因此对其化学成分设计、力学性能、焊接性能及组织均匀性提出了严格要求。合理的成分设计与冶炼控制是保证特厚板综合性能的基础。

依据《GB/T 1591—2018 低合金高强度结构钢》的国标规定，对于公称厚度大于 30 mm 的钢材，其碳含量一般不大于 0.22%；对于公称厚度大于 100 mm 的型钢，由于其制造难度较大，碳含量可由供需双方协商确定。然而，在实际工业生产中，大部分特厚板通过低碳设计均可将碳含量控制在 0.20% 以下，以满足良好的焊接性能与冲击韧性要求[2]。例如，部分工程项目如 2014 年三峡工程相关技术要求对 800 MPa 级水电用钢提出了更严格的成分控制指标，将 120 mm 厚钢板的碳含量控制在 $\leq 0.10\%$ ，碳当量（ C_{eq} ）控制在 $\leq 0.54\%$ ，以进一步降低焊接难度并提升结构安全性[3]。

为了弥补低碳化带来的强度损失，目前特厚板普遍采用微合金化技术，通过添加少量 Nb、V、Ti 等微合金元素实现组织调控与强化。微合金元素主要通过析出强化、晶粒细化及再结晶调控等机制提高钢板的强度。其中，Nb 通过溶质拖曳作用以及应变诱导 NbC/Nb(C,N) 析出，有效抑制奥氏体再结晶并细化晶粒[4, 5]；V 由于在奥氏体中的固溶度较高，主要在 $\gamma \rightarrow \alpha$ 相变及铁素体中析出细小 (V,Nb) 或 (C,N) 弥散颗粒，为钢材提供显著的析出强化[6]；Ti 则优先形成热稳定性较高的 TiN 颗粒，在高温加热和均热过程中有效抑制奥氏体晶粒粗化[7][8]，而 Al 主要通过形成 AlN 参与固氮和晶界钉扎，对组织调控起辅助作用[9]。此

外，Nb、V 复合添加能够进一步提高细小析出物的数量和体积分数，实现更优的析出强化和晶粒细化效果[10]。然而，微合金化并非元素含量越高越好。对于特厚板，由于中心区域存在元素偏析和冷却速率较低等特点，过量 Ti 容易形成粗大的 (Ti,Nb,V)C/N 等氮化物颗粒，这些粗大析出物会削弱细晶强化效果，并成为裂纹萌生源，从而降低钢材的低温冲击韧性[11]。因此，特厚板微合金化设计需要综合考虑析出强化、晶粒控制及低温韧性的协调匹配，实现强度与韧性的平衡。

表 2 特厚钢板的化学成分

钢板牌号	年份	板厚 (mm)	化学成分(质量分数)%													
			C	Si	Mn	P	S	Nb	V	Ti	Cr	Ni	Cu	Mo	N	Als
Q520L[12]	2026	80	0.06	0.1	1.5	0.013	/	0.018	/	0.016	/	0.32	0.2	/	0.0016	/
Q500[13]	2024	85	0.07	0.35	1.38	/	/	0.04	/	0.02	0.47	0.34	0.27	/	/	/
Q460[14]	2017	120mm	0.15	0.375	1.5	≤0.015	≤0.01	≤0.15			/	/	/	/	/	0.04
Q420[15]	2023	80	0.08	0.287	1.543	/	/	0.035	0.029	0.015	0.187	0.192	0.016	0.009	/	/
Q355D[16]	2024	130mm	0.13	0.35	1.53	0.025	0.005	适量	适量	适量	/	/	/	/	/	/
Q355MDZ35[17]	2017	100	0.15	0.26	1.51	0.008	≤0.0015	0.037	/	0.017	/	/	/	/	0.0034	0.029
Q345qDZ35[18]	2024	120mm	0.16	0.2	1.5	0.013	0.001	适量	适量	适量	/	/	/	/	/	0.03

为研究特厚钢板的成分设计规律，对近年来公开发表文献中的典型特厚钢板化学成分进行了整理，如表 2 所示。所选钢种涵盖水电用高强度、桥梁钢以及抗层状撕裂建筑钢等不同应用领域，板厚范围为 80~130 mm。

从表 2 可以发现，随着钢板强度等级的提高，其碳含量呈现明显下降趋势，这与碳含量越高，强度和硬度越高的经典理论相悖。Q520L 和 Q500 钢的碳含量仅为 0.06%和 0.07%，而 Q355D、Q355MD-Z35 及 SXQ345D-Z35 等中低强度钢的碳含量则达到 0.13%~0.16%。这表明现代高强特厚钢板并非依靠提高碳含量获得强度，而是采用低碳化设计以保证焊接性能和低温韧性。

同时，高强度等级钢种普遍引入 Cr、Ni 和 Cu 等合金元素。Q500 钢中 Cr、Ni 和 Cu 含量分别达到 0.47%、0.34%和 0.27%，Q520L 钢中 Ni 和 Cu 含量分别达到 0.32%和 0.20%，而 Q345~Q355 级钢中则很少添加此类元素。这说明随着强度等级提高，钢板强化机制逐渐由单纯微合金化向微合金化与多元合金化协同强化转变。其次，各钢种 Mn 含量均维持在 1.38%~1.54%的较高水平，说明 Mn 已成为低碳条件下最主要的强化元素之一。此外，在对抗层状撕裂能力有要求的

特厚板中，通常加入 Al 元素具体添加的成分包括 Al，Als，Alt。根据《GB/T 1591—2018》的规定，钢中 Nb、V、Ti 及 Al 等合金元素含量均需严格控制，以实现强度、韧性与焊接性能的综合优化。

2.2 力学性能

为研究不同类型特厚钢板的力学性能特点，我们同样的对特厚钢板力学性能数据进行了整理，如表 3 所示。

表 3 特厚钢板的力学性能

材料名称	取样位置/状态	屈服强度 (MPa)	抗拉强度 (MPa)	伸长率 (%)	冲击韧性 / 低温 冲击功 (J)	屈服比 / Z 向性能
Q520L[12]	表层 (Surface)	478.8	564.6	24.7	-60℃: 318.53 J	0.848
	心部 (1/2t)	403.2	526	27.2	-60℃: 304.02 J	0.767
Q500[13]	近表层 (1/8t)	659.4	739.2	20.8	-40℃: 182.7 J	0.89
	心部 (1/2t)	494	625.2	26.1	-40℃: 253.7 J	0.79
Q420[15]	表层 (Surface)	530.1	626.9	17	-40℃: 225 J	0.85
	心部 (1/2t)	384.3	496.7	27	-40℃: 176 J	0.77
Q355MD- Z35[17]	整体	366	537	25	-20℃ : 86 J	Z 向断面收缩率: 39%
Q345qD- Z35[18]	1/4t~1/2t	313 ~ 371	508 ~ 541	22.0 ~ 28.0	-40℃: 231 ~ 257 J	Z 向断面收缩率: 54% ~ 70%

特厚钢板普遍存在显著的厚度方向性能梯度，其典型特征表现为“表层强、心部弱”，即表层具有较高的屈服强度和抗拉强度，而心部强度相对较低，但塑性韧性通常优于表层。该现象已在上表 3 中多种钢种中得到验证，其中屈服强度均表现出由表层向心部逐渐降低的规律，部分 500 MPa 级重钢板表层与心部的屈服强度差值甚至超过 160 MPa，而 420 MPa 级厚板的厚向强度差也接近 100 MPa，说明厚度方向性能梯度是特厚钢板普遍存在的特征。

厚向性能梯度主要来源于冷却条件和组织演化的不均匀性。由于特厚钢板厚度较大，表层直接与冷却介质接触，具有较高的冷却速率，而心部散热受限，冷却速度明显降低，导致沿厚度方向形成显著的温度梯度和组织梯度[19]。较快的冷却速率有利于形成细小的贝氏体、板条组织及较高位错密度，同时促进晶粒细化，从而提高表层的强度和硬度；相比之下，心部由于冷却缓慢，更容易形成粗大的铁素体、粒状贝氏体及粗化碳化物等组织，晶粒尺寸增大，导致强度下降[20][21]。已有研究表明，晶粒尺寸差异是造成特厚钢板厚向强度梯度的主要原因[13]，而组织组成和析出强化则进一步加剧了这一性能差异。

与强度梯度相比，塑性沿厚度方向的变化规律相对复杂，但总体表现为心部伸长率高于表层[22]。这主要是由于心部组织较软、位错密度较低，塑性变形能力更强，而表层细晶强化和高硬相比比例虽然提高了强度，却在一定程度上降低了延性。然而，塑性梯度受组织组成、织构及相比比例等因素的影响较大，不同钢种及热处理工艺下仍可能出现一定差异，因此其规律性不如强度梯度一致[23][24]。

3. 特厚板焊接

3.1 焊接残余应力的来源和分类

焊接是厚钢板结构连接的主要方式之一，但焊接过程不可避免地引入残余应力与焊接变形，这些残余应力的存在可能产生不利影响，包括由于应力集中和裂纹萌生，在热载荷和机械载荷下疲劳寿命降低[25]，以及增加应力腐蚀开裂的敏感性，特别是在热影响区，其中微观结构已被改变和脆化[26]。随着钢板厚度的增加，这种残余应力的空间分布更为复杂，其对结构整体力学性能的影响也更加显著[27][28]。

组件中残余应力的形成通常可归因于三种基本机制，即差异塑性变形、差异冷却速率以及伴随体积变化的相变。对于焊接过程而言，非均匀热输入形成的温度梯度及其导致的差异冷却速率是产生受约束塑性变形的的主要驱动力，而塑性变形形成的固有应变则是焊接残余应力产生的根本原因。焊接热源在构件中形成高度非均匀的温度场，使焊缝及热影响区与周围母材之间产生显著的温度梯度，不同区域因冷却速率和热收缩程度不同而发生变形不协调。在周围材料的约束作用下，焊缝区域自由热膨胀和收缩均受到限制，从而产生不可恢复的塑性变形[27]。

根据 Ueda 等人提出的固有应变理论[29], 焊接过程中焊缝区域在加热阶段因热膨胀受约束而产生塑性压缩变形, 在冷却阶段又因热收缩受到约束而产生拉伸塑性变形。由于材料高温时屈服强度较低, 压缩塑性变形更容易发生, 而冷却后材料强度恢复, 拉伸塑性变形受到限制, 因此加热和冷却阶段产生的塑性变形不能完全相互抵消, 最终形成不可恢复的净塑性应变, 即固有应变。

对于钢结构焊接, 除热循环引起的固有应变外, 焊接过程中发生的固态相变也是残余应力的来源之一。当焊缝及热影响区冷却至相变温度范围时, 奥氏体向铁素体、珠光体、贝氏体或马氏体等组织转变, 并伴随一定的体积变化[30]。由于不同区域的冷却速度和相变进程存在差异, 相变体积应变受到周围材料约束后会产生附加应力, 并与热应力共同决定焊后残余应力场的分布[31]。因此, 对于碳钢焊接接头而言, 残余应力主要来源于焊接热循环引起的受约束塑性变形, 以及冷却过程中差异冷却速率和相变体积变化的共同作用。

3.2 焊接残余应力的分布

焊接残余应力在特厚钢板中呈现出显著的空间非均匀分布特征。沿垂直于焊缝方向, 纵向残余应力在焊缝及其邻近热影响区 (HAZ) 主要表现为拉伸应力, 而远离焊缝的母材区域则逐渐转变为压应力[27]。这种分布规律与普通厚板基本一致, 但随着钢板厚度增加, 应力梯度更加明显。此外, 沿焊缝长度方向, 残余应力并非均匀分布, 而是在焊缝中部达到最大值, 并向板材两端逐渐减小, 这主要与焊接过程中端部约束条件逐渐减弱有关[28]。

在厚度方向上, 焊接残余应力同样具有明显的空间演化特征。研究表明, 不同厚度钢板的残余应力分布模式存在显著差异。对于 20~40 mm 厚钢板, 沿垂直焊缝路径的纵向残余应力由表面的“M”形分布逐渐过渡为内部的“Π”形分布, 焊缝附近残余应力由表面压应力逐渐转变为内部拉应力; 而对于 80~100 mm 特厚钢板, 应力分布则经历由“M”形向“Π”形再向“M”形的演化过程, 焊缝附近残余应力依次表现为压应力、拉应力和压应力, 60 mm 厚钢板则处于两者之间的过渡状态[28]。沿厚度方向, 20~40 mm 钢板的最大纵向残余应力通常出现在约 1/2 板厚位置, 而 60~100 mm 特厚钢板的最大残余应力则向表面迁移至距上表面约 0.2~0.3 倍板厚处[28]。

此外, 已有研究表明, 在相同焊接工艺条件下, 不同强度等级钢材 (如 S355

和 S460) 的焊接残余应力分布模式具有较高的一致性, 其差异主要体现在残余应力峰值。因此, 对于特厚钢板而言, 板厚、焊接热循环及结构几何约束等因素对焊接残余应力空间分布的影响通常比母材屈服强度更为显著[28]。

4. 焊接残余应力的影响因素

依据固有应变理论, 焊接残余应力的大小主要受化学材料成分、焊接工艺及焊接后热处理等因素的影响。

4.1 化学材料成分因素

在材料因素方面, 碳当量是评价钢材焊接冷裂纹敏感性的关键指标, 其数值越低, 焊接热影响区淬硬倾向越小, 冷裂纹敏感性越低, 从而有利于提升焊接接头的可靠性。其碳当量表达式如下:

$$C_{eq} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$$

对于特厚钢板, 由于焊接热输入大、拘束度高, 降低碳当量成为控制焊接缺陷的重要手段[32]。此外, 通过加入 Ti 等元素形成 TiN 析出相, 可有效抑制奥氏体晶粒在高温区的异常长大, 从而改善热影响区组织稳定性。合金元素如锰(Mn)、铬(Cr)和钼(Mo)显著提高了钢合金的强度和可淬性。而像硫和磷这样的微量杂质, 需要严格控制化学含量, 否则会有加剧热裂纹的风险。

4.2 焊接工艺因素

从焊接工艺角度来看, 目前特厚板焊接主要采用手工电弧焊(SMAW)、埋弧焊(SAW)以及气体保护电弧焊(GMAW/FCAW)等工艺。焊前工艺、焊接过程及焊后处理均会显著影响焊接接头的温度场演化、冷却速率及塑性应变的发展, 从而直接影响焊接残余应力的形成与分布[33]。下表为近年来特厚板焊接工艺参数。

对特厚板而言, 现有证据最支持的做法是: 预热/层间温度先从 110–180°C 范围起步, 坡口优先考虑窄间隙或双面平衡型坡口如 X 型或者双 U 型[38], 基本采用多层多道的焊接工艺[39], 并采用 GMAW/FCAW 打底 + SAW 填充盖面或直接窄间隙 GMAW 方案。

表 4 特厚钢板焊接参数

材料体系	板厚 (mm)	焊前工艺		焊接过程				焊后处理
		预热温度℃	坡口形式	焊接方法	热输入 kJ/mm	焊接速度 cm/min	层间温度℃	
S355NL [34]	50	114~150	X 型双面	FCAW	0.45~1.64	27~49	114~150	(580±10)℃ ×3h
Q355 [35]	60	室温	X 型双面	MAG	1.125~1.499	21.86~51.05	27~300	未提及
S355ML [36]	90	≥120	单面 V 形	FCAW+SAW	1.11~3.28	27.3~41.1	≤250	未提及
S355NL [36]	70	≥120	单面 V 形	FCAW+SAW	2.1~2.9	16.60~57.27	≤250	未提及
Q460GJC+Z25 [37]	80	150~180	单面 V 形	GMAW	低热输入	30~40	120~180	(300±50)℃ ×5h

4.2.1 焊前工艺

焊前工艺是影响特厚钢板焊接质量及残余应力形成的重要因素，主要包括预热、坡口设计及装配拘束等。其中，预热能够有效降低焊接接头的初始温度梯度，减缓冷却速率，从而降低焊接热循环引起的热应力和组织硬化程度。研究表明，将母材预热至 100~200℃可显著降低热影响区（HAZ）的冷却速度，抑制脆性马氏体组织形成，减少焊接残余应力及冷裂纹敏感性，对特厚钢板焊接尤为重要[40]。

坡口形式直接决定焊缝填充金属体积、热输入分布及焊接变形特征，是焊前工艺设计的重要内容。研究表明，双 V 形坡口能够有效降低横向残余应力，并显著减小多层多道焊的角变形和纵向变形，而对纵向残余应力的影响相对较小；相比之下，V 形坡口在减小焊缝顶部表面拉应力方面具有一定优势[41]。此外，双 U 形坡口和 X 形坡口均表现出良好的综合力学性能，其中双 U 形坡口在抗拉强度和断后伸长率方面更具优势[38]。因此，应根据板厚、焊接方法及服役要求合理选择坡口形式，以兼顾焊接效率、残余应力控制及接头力学性能。

为控制焊接变形，工程中通常采用机械夹具等装配拘束措施限制焊件自由变形。适当的拘束能够有效减小焊接变形，提高构件尺寸精度；然而，过大的结构拘束会限制焊缝及母材的自由收缩，导致焊接残余应力进一步增大，并可能增加

裂纹萌生风险[42]。此外，预置反变形则可在适当初始预置下几乎消除角变形，提高构件尺寸精度[42][43]；然而，相比单纯依靠现场矫形，更有效的方式是优化焊接顺序、热输入及坡口设计等综合工艺措施，在控制焊接变形的同时降低焊接残余应力[44]。

4.2.2 焊接过程工艺

焊接热输入是影响特厚钢板焊接过程及残余应力形成的关键工艺参数之一。大量研究表明，热输入不仅决定焊接接头的温度场分布和冷却速率，还直接影响焊接残余应力、焊接变形及热影响区（HAZ）的组织演化。一般而言，较高的热输入（如降低焊接速度或减少焊接道数）能够降低峰值残余拉应力，使残余应力分布更加平缓，但同时会增加焊接变形；相反，较低的热输入（如提高焊接速度、增加焊层和焊道数量）虽然可能提高局部峰值残余应力，却有利于减小焊接变形并改善焊缝成形质量[45][46]。此外，过高的热输入还会导致粗晶热影响区（CGHAZ）晶粒粗化、元素偏析加剧以及高角度晶界比例降低，从而降低焊接接头的低温韧性，并增加冷裂纹敏感性[47]。

对于多层多道焊，层间温度是控制焊接热循环的重要参数。适当提高层间温度能够降低连续焊道之间的温度梯度，改善热循环的一致性，促进组织均匀演化。研究表明，将层间温度控制在 100~250 °C能够有效降低热影响区组织脆化及冷裂纹敏感性，同时提高焊接接头的综合力学性能和服役可靠性[48][49]。然而，层间温度过高会延长高温停留时间，导致晶粒长大及热影响区韧性下降，因此应根据钢种及板厚合理确定层间温度。

焊接顺序及焊道布置同样会影响残余应力的形成与分布。与单道焊相比，多层多道焊过程中后续焊道产生的热循环会改变前一道焊缝的应力状态，使集中于焊缝区域的高拉应力向热影响区扩展，并降低峰值残余应力[39]。因此，通过优化焊接顺序、合理安排焊层及焊道布置，可有效改善焊接残余应力分布，降低焊接变形，提高特厚钢板焊接结构的综合服役性能。

4.2.3 焊接后处理

焊后热处理（PWHT）与振动/自然时效均为焊接后处理方式，被用于降低残余应力。PWHT 通常包括加热、保温与缓冷三个阶段，其应力消除效果显著优于

振动时效，但同时可能导致强度下降及晶粒长大[46]。在 PWHT 期间，将焊接材料在其下临界转变温度以下重新加热，促进应力松弛并增强显微结构稳定性。这种处理是在缓解拉伸残余应力方面发挥着重要作用，从而降低了焊接结构对脆性断裂和疲劳相关失效的敏感性。此外，PWHT 促进了微观结构的均匀化，特别是在 HAZ 区域，有助于提高焊接接头的稳定性和可靠性。例如 S355NL 在 580–620°C 退火后残余应力显著降低，但其冲击韧性有所下降[36]。PWHT 的具体参数，包括温度和持续时间，是根据合金成分、碳含量和焊接组件的厚度确定的。此外，随着板厚增加，需要更高温度与更长保温时间才能实现相同的应力消除效果。但是过长的延长保持时间不会导致最终残余应力显著降低[50]。

相比之下，振动时效与自然时效具有工程适用性，但其效果存在较大不确定性。研究表明振动时效可使残余应力降低约 25% 甚至更高，但其效果高度依赖激振方式，部分工况甚至可能导致应力增加[51][52]。相比于 PWHT 和震动时效，自然时效则对厚钢板的长期应力松弛作用有限，去除残余应力周期长，效果有限，且目前缺乏针对特厚板的系统性研究[53]。

参考文献

- [1]李婧.高强度特厚钢板生产工艺研究与应用[D].东北大学,2010.
- [2]Kaneko, M., Shimoyama, S. and Abe, K., 2010, June. Development of thick YP460 MPa class steel plates for large heat-input welding for very large containerships. In ISOPE International Ocean and Polar Engineering Conference (pp. ISOPE-I). ISOPE.
- [3]李士凯,姚忠福.Q355 钢组织成分对焊接性能的影响分析[J].山西冶金,2025,48(4):9-10+15.DOI:10.16525/j.cnki.cn14-1167/tf.2025.04.004.
- [4]Webel, J., Herges, A., Britz, D., Detemple, E., Flaxa, V., Mohrbacher, H. and Mücklich, F., 2020. Tracing microalloy precipitation in Nb-Ti HSLA steel during austenite conditioning. *Metals*, 10(2), p.243.
- [5]Monschein, S., Kapp, M., Zügner, D., Fasching, J., Landefeld, A. and Schnitzer, R., 2021. Influence of Microalloying Elements and Deformation Parameters on the Recrystallization and

Precipitation Behavior of Two Low-Alloyed Steels. *steel research international*, 92(9), p.2100065.

[6]Ma, Q., Yin, S., Shang, C., Liu, Q., Li, B. and Jia, S., 2025. Recrystallization and Second-Phase Precipitation in Nb-V Microalloyed Steels: A Thermal Simulation Study. *Materials*, 18(13), p.3069.

[7]Yuan, J., Xiao, Y., Min, N., Li, W. and Zhao, S., 2022. The influence of precipitate morphology on the growth of austenite grain in Nb-Ti-Al microalloyed steels. *Materials*, 15(9), p.3176.

[8]Zheng, Y., Wang, K., Yang, Q., Lin, Y., Zhu, L., Wu, X., Han, B., Wang, B., Zhang, D., Feng, J. and Cao, R., 2024. Research on the strengthening mechanism of Nb–Ti microalloyed ultra low carbon IF steel. *Journal of Materials Research and Technology*, 30, pp.5785-5803.

[9]Gómez, M., Rancel, L. and Medina, S.F., 2010, April. Effects of Nb, V, Ti and Al on recrystallisation/precipitation interaction in microalloyed steels. In *Materials science forum* (Vol. 638, pp. 3388-3393). Trans Tech Publications Ltd.

[10]Wen, H., Wang, Q., Dou, Y., Wang, Q., Xu, X. and Wang, Q., 2024. Comparison of strengthening mechanism of the Nb, V, and Nb-V micro-alloyed high-strength bolt steels investigated by microstructural evolution and strength modeling. *Metals*, 14(11), p.1309.

[11]Wang, Z., Du, J., Wang, W., Yang, Y., Zhou, W., Xu, L. and Zeng, J., 2026. Revealing the Correlation between (Ti, Nb, V) N Precipitates and Impact Toughness of Microalloyed Steel Ultra-Thick Slab. *steel research international*, 97(3), pp.1467-1474.

[12]Han, W., Huang, X., Zhou, M., Song, M., Ma, H., Wang, Z. and Zhang, X., 2026. Controlling gradient microstructure to improve crack arrest performance of high-strength low-alloy heavy steel plates for cryogenic service. *Journal of Materials Research and Technology*, 41, pp.5367-5378.

[13]Zhang, X., Li, G., Zhao, H., Gao, J., Wu, H., Zhang, C., Huang, Y., Wu, G., Wang, S. and Mao, X., 2024. Evolution of microstructure and mechanical properties along the thickness direction of 500 MPa HSLA steel heavy plates. *Materials Science and Engineering: A*, 913, p.147097.

[14]宋欣, 谌铁强, 黄少帅, 等. 高强度特厚 Q460 钢板的轧制工艺与力学性能[J]. *机械工程材料*, 2017, 41(2):67-71+76.

- [15]Cui, S.G., Gu, G.C., Shi, C.X., Xiao, G.Y. and Lu, Y.P., 2023. Variations in microstructure and mechanical properties along thickness direction in a heavy high strength low alloy steel plate. *Journal of Materials Research and Technology*, 26, pp.9190-9202.
- [16]周全,魏茹.Q355D 特厚核电模块用同质复合钢板生产技术分析[J].冶金与材料,2024,44(11):41-43.
- [17]李思,孟庆勇,李晓东.基于差温轧制抗层状撕裂 Q355MD-Z35 特厚钢板的研究与开发[J].宽厚板,2025,31(1):12-15+40.
- [18]孙京波.特厚桥梁钢板 Q345qD-Z35 复合轧制工艺研究[J].宽厚板,2024,30(4):10-12+19.
- [19]Wang, Q., Ye, Q., Wang, Z., Kan, L. and Wang, H., 2020. Thickness effect on microstructure, strength, and toughness of a quenched and tempered 178 mm thickness steel plate. *Metals*, 10(5), p.572.
- [20]Cui, S.G., Gu, G.C., Shi, C.X., Xiao, G.Y. and Lu, Y.P., 2023. Variations in microstructure and mechanical properties along thickness direction in a heavy high strength low alloy steel plate. *Journal of Materials Research and Technology*, 26, pp.9190-9202.
- [21]Wang, H., Li, D., Zhang, Y., Fu, P., Lu, H., Zhu, H., Chen, X., Guan, B., Chen, Y. and Bai, S., 2026. Homogenization of Through-Thickness Microstructure and Mechanical Properties in Direct-Quenched High-Nb Q690 Steel via Tempering. *Materials*, 19(4), p.792.
- [22]Zhang, N., Zhao, H., Zhou, F., Chen, X., Bao, L. and Shi, G., 2023. Mechanical properties and constitutive model of Q345GJ thick steel plate in China. *Construction and Building Materials*, 406, p.133288.
- [23]Xu, L.Z., Qiao, G.Y., Gong, X., Gu, Y., Xu, K. and Xiao, F.R., 2023. Effect of through-thickness microstructure inhomogeneity on mechanical properties and strain hardening behavior in heavy-wall X70 pipeline steels. *Journal of Materials Research and Technology*, 25, pp.4216-4230.
- [24]Li, X., Li, Q., Li, H., Gao, X., Deng, X. and Wang, Z., 2022. The Effect of cooling rate on the microstructure evolution and mechanical properties of Ti-microalloyed steel plates. *Materials*, 15(4), p.1385.
- [25]Teng, T.L., Fung, C.P. and Chang, P.H., 2003. Effect of residual stresses on the fatigue of butt joints using thermal elasto-plastic and multiaxial fatigue theory. *Engineering Failure Analysis*, 10(2), pp.131-151.

- [26]Mochizuki, M., 2007. Control of welding residual stress for ensuring integrity against fatigue and stress–corrosion cracking. *Nuclear Engineering and Design*, 237(2), pp.107-123.
- [27]Falodun, O., Oke, S. and Bodunrin, M., 2025. A comprehensive review of residual stresses in carbon steel welding: formation mechanisms, mitigation strategies, and advanced post-weld heat treatment techniques. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 136(10), pp.4107-4140.
- [28]Lu, W.L., Sun, J.L., Su, H., Chen, L.J. and Zhou, Y.Z., 2023. Experimental research and numerical analysis of welding residual stress of butt welded joint of thick steel plate. *Case Studies in Construction Materials*, 18, p.e01991.
- [29]Ma, N., Deng, D., Osawa, N., Rashed, S., Murakawa, H. and Ueda, Y., 2022. *Welding deformation and residual stress prevention*. Butterworth-Heinemann.
- [30]Han, Y., 2024. Multiphysics study of thermal profiles and residual stress in welding. *Materials*, 17(4), p.886.
- [31]Sun, H., Han, Y., Sun, Z., Dong, Z. and Lang, R., 2024. Effect of phase transformation and non-isothermal tempering on residual stress in hybrid-welded high-strength steel. *Journal of Manufacturing Processes*, 120, pp.1192-1202.
- [32]张任远,张飞飞,闫立宏,等.碳素钢焊接技术研究综述:特性、工艺与质量控制进展[J].热加工工艺,2026,55(8):163-170+177.DOI:10.14158/j.cnki.1001-3814.25070031.
- [33]Mukai, N., Inoue, Y., Sasakura, S. and Kinoshita, Y., 2019. Prevention of cold cracking by the welding process for reducing diffusible hydrogen in high-tensile thick plate welding. *Welding International*, 33(7-9), pp.268-280.
- [34]白晓科,孙爱丽,王旭.有焊后热处理要求的 S355NL 低温厚钢板焊接试验研究[J].金属加工(热加工),2023,(12):50-54.
- [35]田建坡,梁恩宝,许寄桥,等.Q355 厚钢板的高效 MAG 焊焊接工艺研究[J].焊接技术,2025,54(11):44-47+53+145.DOI:10.13846/j.cnki.cn12-1070/tg.2025.11.028.
- [36]孔帅,白冰.海上风电单桩超厚钢板拼板焊接工艺[J].焊接技术,2023,52(7):62-65+130.DOI:10.13846/j.cnki.cn12-1070/tg.2023.07.004.
- [37]沐助猛,苏志华,赵志宇,等.高原高烈度地区 Q460GJC+Z25 超厚异型钢柱现场焊接技术[J].工程质量,2024,42(11):105-110.

[38]梁焯永,吴磊磊,张松,等.坡口形态对厚板 EH40 钢窄间隙 TIG 焊接工艺的影响[J].焊接,2025,(4):21-27.

[39]Kartal, M.E., Kang, Y.H., Korsunsky, A.M., Cocks, A.C.F. and Bouchard, J.P., 2016. The influence of welding procedure and plate geometry on residual stresses in thick components. *International Journal of Solids and Structures*, 80, pp.420-429.

[40] Charkhi, M. and Akbari, D., 2019. Experimental and numerical investigation of the effects of the pre-heating in the modification of residual stresses in the repair welding process. *International Journal of Pressure Vessels and Piping*, 171, pp.79-91.

[41]Zhang, Y. and Tian, L., 2022. The effect of joint configuration on residual stress and distortion of the 304 stainless steel multi-pass welded joints. *Materials Today Communications*, 30, p.103070.

[42]Hong, Y.U., Pickle, T., Yu, Z., Vidal, J. and Augustine, C., 2023. Impact of plate thickness and joint geometry on residual stresses in 347H stainless steel welds. *Welding Journal*, 102(NREL/JA--5700-82066).

[43]Zhang, C., Li, S., Sun, J., Wang, Y. and Deng, D., 2019. Controlling angular distortion in high strength low alloy steel thick-plate T-joints. *Journal of Materials Processing Technology*, 267, pp.257-267.

[44]Kalyankar, V.D. and Shah, P., 2018. A review on methodologies to reduce welding distortion. *Materials Today: Proceedings*, 5(11), pp.24741-24749.

[45] Ibrahim, O.A., Lignos, D.G. and Rogers, C.A., 2019. Recommendations for improved welding procedures for thick steel plates through thermo-mechanical analysis. *International Journal of Steel Structures*, 19(1), pp.193-212.

[46] Wu, H., Shan, Z., Woo, W., Chae, H. and Kim, D.K., 2024. Residual stress relief strategy in thick steel weldments via local induction heat treatment: Simulation and neutron diffraction experiment. *Materials Science and Engineering: A*, 902, p.146612.

[47]Zhang, P., Lin, Z., Yang, A., Wang, B., Guo, F., Zhang, Y., Shao, D., Wang, X. and Shang, C., 2026. Microstructural Evolution, Fracture Behavior, and Toughness Deterioration Mechanism of EH36 Steel Under Ultra-High Heat Input Welding (600 kJ cm^{-1}). *steel research international*, 97(6), pp.2999-3008.

- [48] Yamani, S.M., Raja, S., Bin Ariffin, M.A., Mohd Isa, M.S., Muhamad, M.R., Jamaludin, M.F., Yusof, F. and bin Ahmad Hairuddin, M.K.F., 2023. Effects of preheating on microstructural and mechanical properties of friction stir welded thin low carbon steel joints. *Journal of Engineering Materials and Technology*, 145(2), p.021001.
- [49] Serindağ, H.T. and Çam, G., 2022. Multi-pass butt welding of thick AISI 316L plates by gas tungsten arc welding: Microstructural and mechanical characterization. *International Journal of Pressure Vessels and Piping*, 200, p.104842.
- [50] Dong, P. and Hong, J.K., 2008, January. Residual stress relief in post-weld heat treatment. In *ASME Pressure Vessels and Piping Conference* (Vol. 48296, pp. 321-329).
- [51] Serrati, D.S.M., Silva, R.M., de Souza, D.D.B.G., Wiezel, J.G.G., da Cunha, D.B., de Araújo, D.B. and Vilarinho, L.O., 2024. Variation of the vibrational treatment on mechanical properties and weld residual stress. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 131(9), pp.5037-5046.
- [52] Serrati, D.S.M., Silva, R.M., Wiezel, J.G.G., Cunha, D.B., de Araújo, D.B. and Vilarinho, L.O., 2023. Effects of heat and vibration treatments for welding on residual stresses and mechanical properties. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 128(3), pp.1473-1481.
- [53] Jamshidi Aval, H. and Serajzadeh, S., 2014. A study on natural aging behavior and mechanical properties of friction stir-welded AA6061-T6 plates. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 71(5), pp.933-941.